

桑白皮的薄层色谱鉴别方法研究

吴素香, 孙静芸, 寿旦*

(浙江省中医药研究院, 浙江 杭州 310007)

摘要:目的 研究桑白皮具有专属性的薄层色谱鉴别法。方法 用薄层色谱法, 取桑白皮与混淆品种根皮的乙醇提取物, 选择不同的展开剂展开, 在紫外灯下检视荧光或三氯化铁显色, 找出桑白皮特有斑点。结果 以 $\text{CHCl}_3\text{-MeOH}$ (5:1) 为展开剂, 三氯化铁显色, 桑白皮色谱中, 在与混淆品种色谱相应位置上, 显一个特有的紫色斑点。结论 特有斑点可作为桑白皮专属性的定性对照品, 波谱分析鉴定为桑根酮 C。

关键词:桑白皮; 薄层色谱法; 桑根酮 C

中图分类号:R282.5 **文献标识码:**B **文章编号:**0253-2670(2002)03-0261-02

Studies on TLC identification of root bark of *Morus alba*

WU Su-xiang, SUN Jing-yun, SHOU Dan

(Zhejiang Academy of TCM, Hangzhou Zhejiang 310007, China)

Abstract: Object To study specific TLC identification of the root bark of *Morus alba* L. (RBMA)

Methods The ethanol extracts of RBMA and other confusable species were subjected to TLC in different development system. The TLC plates were examined under shortwavelength UV light or colored by FeCl_3 solution. **Results** A mixture of chloroform and methanol (5:1) is used for development and ferric chloride solution is used to color, a specific purple spot of the certified RBMA can be found. **Conclusion** The specific spot showed with TLC can be regarded as the basis of identification of RBMA and it was separated and identified as sanggenon C.

Key words: root bark of *Morus alba* L. (RBMA); TLC; sanggenon C

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。药材市场上存在的混淆品种主要有蒙桑 *M. mongolica* Schneid、鸡桑 *M. australis* Poir、华桑 *M. cathayana* Hemsl、构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. 和小构树 *B. kazinok* Sieb. et Zucc. 的根皮^[1]。潘志西等用紫外光谱鉴别法和薄层色谱法鉴别桑白皮与柘树、构树混淆品种^[2,3],《中华人民共和国药典》2000 年版一部采用聚酰胺薄层板,以荧光斑点鉴别。我们为了提供一个简便、专属性强的薄层色谱鉴别方法,对桑白皮与混淆品种的乙醇提取物,进行了薄层色谱展开剂等系统研究。

1 材料和方法

1.1 试剂和药材:薄层色谱用硅胶 G 为青岛海洋化工厂产,含有 0.3%CMC-Na 硅胶 G 板。桑白皮(浙江昌化,高家鉴主任中药师鉴定),混淆品种:蒙桑、鸡桑、华桑、构树、小构树、柘树的根皮(均采自云南,王宗玉教授鉴定)。氯仿、甲醇为分析纯。定性对照品(自制)桑根酮 C (98.24%)。

1.2 供试品溶液制备:精密称取桑白皮、混淆品种细粉各 100 mg,加 3 mL EtOH 于具塞瓶中,浸泡 24 h 后超声提取 1 h,滤过,蒸干滤液,残渣用 EtOH 溶解,使成 3 mL,作为供试品溶液。

1.3 定性对照品溶液制备:精密称取桑根酮 C,用 MeOH 溶解,制成每毫升含 1 mg,作定性对照溶液。

1.4 试验方法:分别吸取桑白皮与混淆品种供试液 10 μL ,照《中华人民共和国药典》2000 年版一部附录 VII B 薄层色谱法,以 $\text{CHCl}_3\text{-MeOH}$ (5:1) 或 $\text{C}_6\text{H}_6\text{-Me}_2\text{CO}$ (1:1) 为展开剂,展开,取出,晾干,在紫外灯 365 nm 下检视或喷以 5% 三氯化铁乙醇溶液显色。

2 结果

2.1 紫外灯 365 nm 下检视,根据色谱图的荧光斑点,不同来源桑白皮与柘树根皮很易鉴别,见图 1-A。

2.2 5% FeCl_3 乙醇溶液显色,展开剂: $\text{CHCl}_3\text{-MeOH}$ (5:1),桑白皮在与对照品色谱相应位置

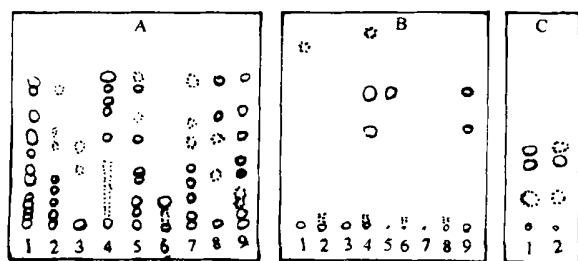
* 收稿日期:2001-04-03

基金项目:“九五”国家重点科技攻关计划(96-903-02-03)

作者简介:吴素香(1967-),女,浙江兰溪人,副研究员,学士学位,主要从事药物分析及制剂工艺研究工作。

Tel:0571-86613601

(R_f 值 0.53) 处显特有紫色斑点, 而 6 个混淆品种在与桑白皮色谱相应位置上未检出, 见图 1-B。



A: 1-桑白皮 2-蒙桑根皮 3-小构树根皮 4-鸡桑根皮 5-桑白皮 6-柘树根皮 7-构树根皮 8-华桑根皮 9-桑白皮
B: 1-柘树 2-构树 3-小构树 4-桑白皮 5-对照品 6-蒙桑 7-华桑 8-鸡桑 9-桑白皮
C: 1-桑白皮 2-蒙桑根皮

图 1 桑白皮与混淆品种 TLC 图谱

3 讨论

3.1 根据薄层色谱显色特有斑点, 对桑白皮乙醇提取物进行了提取、分离, 鉴定为桑根酮 C, 作为定性

对照品, 并在该薄层色谱实验条件下, 混淆品种未检出。对桑根酮 C 进行了降压作用的药效学试验, 结果表明, 具有降压活性。

3.2 选用 $\text{CHCl}_3\text{-MeOH}$ (9:1, 5:1, 3:1) 和 $\text{C}_6\text{H}_6\text{-Me}_2\text{CO}$ (1:1) 作为展开剂, 结果以 $\text{CHCl}_3\text{-MeOH}$ (5:1) 作为展开剂, 斑点分离好。

3.3 对《中华人民共和国药典》2000 年版一部桑白皮项下的薄层色谱鉴别法进行试验, 结果表明: 采用该方法同科同属不同种的蒙桑 *M. mongolica* 根皮的乙醇提取物色谱中, 展开剂为醋酸, 在与桑白皮色谱相应的位置上, 也显相同的两个荧光斑点, 其专属性尚需商榷, 见图 1-C。

参考文献:

- [1] 李振国, 贾敏如. 川黔桑白皮的品种调查[J]. 中药材, 1991, 13 (6): 23-24.
- [2] 潘志西, 董俊仁. 桑白皮及其混淆品的紫外光谱鉴别[J]. 中国医院药学杂志, 1992, 12 (9): 420.
- [3] 王冬官. 我省桑白皮及其伪品鉴别[J]. 福建中医药, 1996, 27 (6): 37-38.

FTIR 直接测定法对川贝母和珠贝、小东贝的区别鉴定

程存归¹, 郭水良¹, 陈宗良^{2*}

(1. 浙江师范大学生命与环境科学学院, 浙江 金华 321004; 2. 浙江省金华市药品检验所, 浙江 金华 321000)

摘要:目的 对川贝母、浙贝母和东贝母进行区别鉴定。方法 采用傅里叶变换红外光谱法直接测定植物中药材的红外光谱。结果 川贝母、浙贝母和东贝母的红外光谱差别较大。结论 可以采用 FTIR 直接、快速、准确地测定同属不同种的川贝母、浙贝母和东贝母。

关键词: 川贝母; 浙贝母; 东贝母; 傅里叶变换红外光谱; 鉴别

中图分类号: R282.5 **文献标识码:** B **文章编号:** 0253-2670(2002)03-0262-03

Direct identification of *Fritillaria cirrhosa*, *F. ia thunbergii* and *F. thunbergii* var. *chekiangensis* by FTIR

CHENG Cun-gui¹, GUO Shui-liang¹, CHEN Zong-liang²

(¹ College of Life and Environment Sciences, Zhejiang Normal University, Jinhua Zhejiang 321004, China; ² Jinhua Institute for Drug Control, Jinhua Zhejiang 321000, China)

Abstract: Object To identify *Fritillaria cirrhosa* D. Don., *Fritillaria thunbergii* Miq. and *Fritillaria thunbergii* Miq. var. *chekiangensis* Hsiao et K. C. Hsia. with FTIR. Methods Their IR spectra were obtained by direct FTIR. Results The infrared spectra of *F. cirrhosa*, *F. thunbergii*, *F. thunbergii* var. *chekiangensis* were different. Conclusion *F. cirrhosa*, *F. thunbergii*, and *F. thunbergii* var. *chekiangensis* were identified by FTIR directly, fastly and accurately.

Key words: *Fritillaria cirrhosa* D. Don.; *Fritillaria thunbergii* Miq.; *Fritillaria thunbergii* Miq. var. *chekiangensis* Hsiao et K. C. Hsia.; Fourier transform infrared spectra; identification

收稿日期: 2001-04-23

基金项目: 浙江省自然科学基金资助项目 (301468 及 301028)

作者简介: 程存归, 男, 浙江师范大学生命与环境科学学院副教授, 主要从事波谱分析、药物分析及中药鉴定的研究工作, 共发表论文 40 余篇, 其中 6 篇被美国化学文摘所摘录。Tel: (0579) 2326826 E-mail: Chcg88@Sina.com